

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

ESCUELA DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ICS 1513 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA, SEM 01-2025

PROFESORES: Alamo, R., Bisso, C., De Geyter, M., Irarrázaval, F., Namur, E., Olea, I.

INTERROGACIÓN 1: INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES

- La interrogación es presencial: no se pueden ocupar apuntes de clases, ayudantías, ni lecturas.
- La interacción y comunicación con cualquier otra persona está prohibida, sus respuestas deben ser propias e individuales, escritas con sus propias palabras y comprensión de la materia.
- La prueba tendrá un único cuadernillo de respuestas.
- Antes de comenzar la interrogación, deben escribir en el cuadernillo de respuestas su nombre y número de alumno.
- Se recomienda leer cuidadosamente todo el enunciado antes de comenzar.
- La interrogación tiene 100 puntos en total. Los puntajes de cada pregunta están indicados al comienzo de cada una.
- La interrogación dura 2:30 horas. Distribuya adecuadamente su tiempo. Sea breve y conciso con sus respuestas.
- Durante la interrogación no se permite tener consigo dispositivos que permitan almacenar información ni comunicación con terceros (por ejemplo, no se puede usar el teléfono, computador, tablets, relojes inteligentes, ni calculadoras programables). Sólo se permite el uso de calculadoras no programables.
- Cuando termine el tiempo de la prueba, deberá escanear su desarrollo y subirlo a Canvas en la tarea para dicho propósito. Para esto tendrá 15 minutos. No se recibirán entregas fuera de plazo.
- Al entregar la interrogación, deberá dejar el cuadernillo de respuestas completo (sin separar hojas) adelante, de acuerdo con las instrucciones de los ayudantes. Deberá dejar el enunciado también adelante. No serán corregidas hojas sueltas.

COMPROMISO DE INTEGRIDAD ACADÉMICA

Entiendo que el Código de Honor de la Universidad está vigente en esta evaluación. Me comprometo a no entregar ni recibir ayuda indebida en esta evaluación. Esto incluye discutir la evaluación con compañeros que aún no lo han rendido. También declaro que si me percato de que existe fraude de cualquier tipo en esta evaluación, tengo el deber de comunicárselo al profesor del curso. Las violaciones a la integridad académica serán sancionadas siguiendo los procedimientos establecidos en la reglamentación de la Escuela de Ingeniería y de la Pontificia Universidad Católica de Chile para estos efectos.

DECLARACIÓN

Declaro solemnemente que estoy de acuerdo con el Código de Honor y las normas que rigen la prueba, y me comprometo a cumplir con ellas en su totalidad durante el proceso de evaluación.

Nombre completo: PAUTA

Firma: PAUTA

Fecha: 26 de abril de 2025

Pregunta 1: 30 PUNTOS

a) Comente brevemente las siguientes afirmaciones, indicando si son verdaderas o falsas. Debe justificar su respuesta en cada caso para recibir puntaje, haciendo referencia a los conceptos vistos en el curso.

- i.- [3 puntos] Cuando el gobierno evalúa si subir o no los impuestos de algún bien debe tener en consideración que a medida que aumenta el valor del impuesto siempre aumenta la recaudación fiscal, pero también aumenta la pérdida social.

Solución:

Falso: La curva de Laffer muestra que la recaudación de un impuesto aumenta en relación con su tamaño al principio, pero luego decrece porque el mercado se contrae significativamente, refutando así la expresión planteada.

Puntaje:

- (1 punto) Indicar que la afirmación es Falsa.
- (2 puntos) Menciona la curva de Laffer o la relación detrás de ésta, refutando la afirmación.

- ii.- [3 puntos] En las economías normales la demanda por celulares usados (considerados bienes inferiores) disminuye cuando aumentan los ingresos de la población, quienes preferirán como sustitutos celulares nuevos. Para evitar la generación de más chatarra electrónica entonces sería deseable que el gobierno incorpore un subsidio a la compra de celulares usados, que incentive a los consumidores a preferirlos. Esto se encuentra en el marco de la economía normativa.

Solución:

Verdadera: La primera frase expone una relación económica propia del ámbito del consumo (Economía Positiva). A partir de este constructo teórico, se formula un juicio de valor —“sería deseable”— sobre la acción del gobierno, transformando así la afirmación en una propuesta normativa.

Puntaje:

- (1 punto) Indicar que la afirmación es Verdadera.
- (1 punto) Por identificar que la primera frase está dentro del marco de la economía positiva.
- (1 punto) Por identificar que la segunda frase está dentro del marco de la economía normativa.

- iii.- [3 puntos] Si bien el mercado del trigo genera contaminación acústica y desechos considerables, es uno donde los productos son homogéneos, existe bastante información disponible y de fácil acceso para consumidores y productores, las empresas son libres de ingresar o no al mercado y además, existen tantos productores a nivel mundial que ninguno por sí solo puede incidir en los precios. Por lo tanto, el gobierno no podría mejorar la eficiencia.

Solución:

Falso: La contaminación acústica y la generación de desechos significativos evidencian la presencia de externalidades negativas. En este contexto, el gobierno puede mejorar la eficiencia económica al internalizar estos costos sociales, incentivando a las empresas a ajustar su producción de manera acorde.

Puntaje:

- (1 punto) Indicar que la afirmación es Falsa.
- (2 puntos) Por explicar que la contaminación acústica y desechos considerables indican la existencia de externalidades negativas, junto con que el gobierno puede regularlo para mejorar la eficiencia.

- iv.- [3 puntos] Si el gobierno impone un impuesto sobre los bienes de lujo para reducir la desigualdad en el acceso a estos bienes, que hoy está reducido solo a los más ricos, automáticamente se mejora la eficiencia del mercado al hacer que los consumidores que pueden pagar más, paguen más por acceder a estos bienes que demandan.

Solución:

Falso: La intervención mediante un impuesto introduce una distorsión en el mercado, provocando un desajuste entre la oferta y la demanda, lo que genera una pérdida de eficiencia en favor de un objetivo de mayor equidad.

Puntaje:

- (1 punto) Indicar que la afirmación es Falsa.
- (1 punto) Por explicar que el impuesto distorsiona el mercado.
- (1 punto) Por argumentar que existe una pérdida de eficiencia, en pro de mayor equidad.

v.- [3 puntos] En una región con bosques abiertos, donde todos los leñadores tienen libre acceso para cortar leña, los individuos tienen incentivos para gestionar el recurso de manera sostenible solo si existe una regulación o acuerdo común que limite su uso para evitar la sobreexplotación.

Solución:

Verdadero: El recurso descrito presenta propiedades de rivalidad en el consumo y no exclusión, por lo que se clasifica como un recurso común. Tal como se analizó en clases, los individuos tienen incentivos a explotarlo rápidamente sin considerar los costos sociales, lo que conduce a su sobreexplotación. Para que el uso del recurso por parte del sector privado se alinee con el óptimo social, resulta necesaria la implementación de una regulación o la existencia de un acuerdo colectivo para la gestión sostenible.

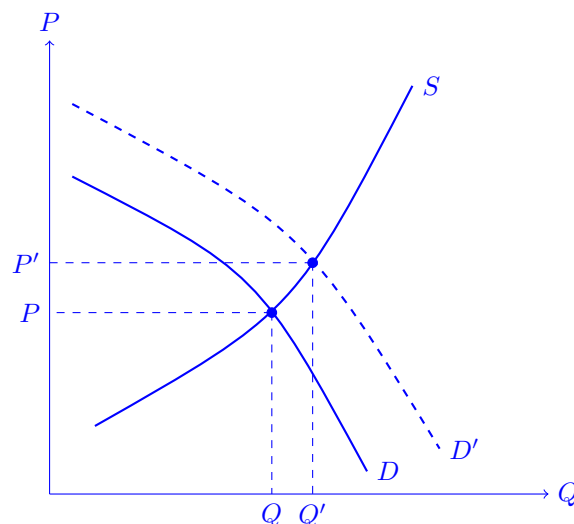
Puntaje:

- (1 punto) Indicar que la afirmación es Verdadera.
- (1 punto) Por explicar que el recurso descrito tiene propiedades de rivalidad en el consumo y no exclusión o, en su defecto, mencionar que es clasificado como recurso común.
- (1 punto) Por explicar que es necesario de una regulación o de un acuerdo común para que el sector privado se alinee con el óptimo social.

b) Grafique cómo afecta al equilibrio inicial (precio y cantidades de equilibrio) las siguientes situaciones. Mencione explícitamente si hay un desplazamiento de la curva de oferta y/o demanda, si hay un movimiento a lo largo de la curva de oferta y/o demanda y justifique por qué se produce este efecto:

i.- [5 puntos] A raíz de una pandemia, la población enfrenta una grave crisis de salud mental; por ello, el gobierno ha lanzado una campaña para fomentar la asistencia a terapia.

Solución:



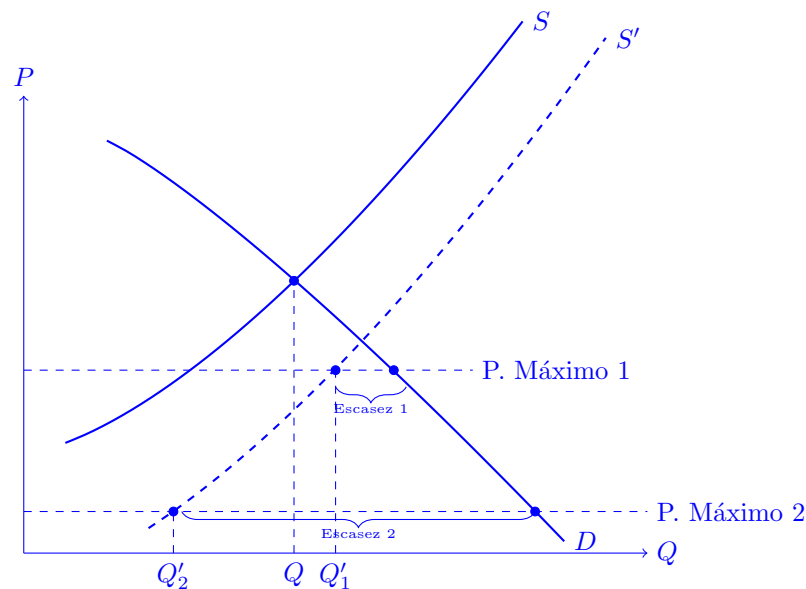
El efecto conjunto de la pandemia y la campaña del gobierno es un aumento de la demanda de terapias, a partir de un cambio de las preferencias, dados los incentivos favorables a aumentar el consumo. Esto se refleja en un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda desde D a D' . Como consecuencia:

- El de equilibrio sube de P a P' .
- La cantidad de equilibrio aumenta de Q a Q' .

Puntaje:

- **(2 puntos)** Grafica correctamente, incluyendo: desplazamientos, movimientos y aparición de nuevas curvas.
 - **(2 puntos)** Explica y justifica correctamente si es que hay desplazamiento de alguna de las curvas y/o movimientos a lo largo de éstas.
 - **(1 punto)** Determina correctamente los cambios en precio y cantidad de equilibrio.
- ii.- **[5 puntos]** El gobierno decide incentivar el acceso a la psicoterapia mediante dos medidas: por un lado, impone un impuesto a los psicólogos que gestionen emprendimientos alternativos para motivarlos a dedicar más horas a la atención de pacientes; por otro, establece un precio máximo por sesión situado por debajo del nivel de mercado.

Solución:



El impuesto a los emprendimientos alternativos desplaza la curva de oferta original S hacia S' , ya que aumenta su costo de oportunidad. Por lo tanto, es un incentivo a que ocupen su tiempo (factor productivo) en producir más sesiones de psicoterapia en vez de otras actividades alternativas.

Adicionalmente, el precio máximo impuesto por el gobierno genera dos escenarios posibles:

- **P. Máximo 1:** Si el precio máximo, tras el desplazamiento de la curva de oferta, es relativamente alto, hay un aumento en la producción. ($Q_1 > Q$)
- **P. Máximo 2:** Si el precio máximo, tras el desplazamiento de la curva de oferta, es relativamente bajo, se reduce la producción. ($Q_2 < Q$).

En ambos casos:

- Se genera un movimiento a lo largo de ambas curvas.
- El precio de equilibrio disminuye en comparación al precio original P .
- Se genera escasez en el mercado, la cual depende de la distancia entre la cantidad demandada y la cantidad ofrecida al precio máximo.

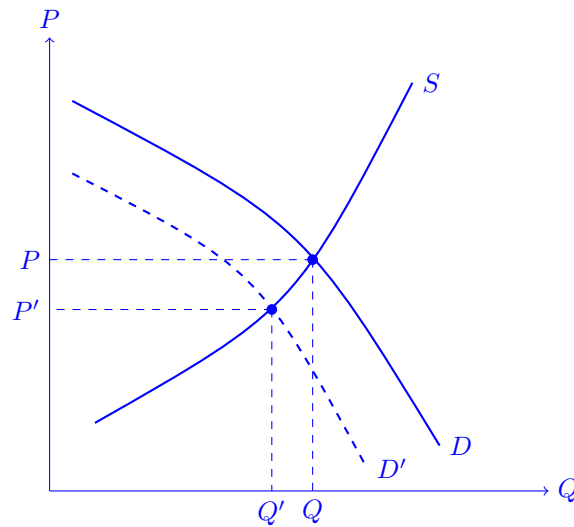
- El resultado sobre la cantidad de equilibrio es incierto.

Puntaje:

- **(2 puntos)** Grafica correctamente, incluyendo: desplazamientos, movimientos y aparición de nuevas curvas.
- **(2 puntos)** Explica y justifica correctamente si es que hay desplazamiento de alguna de las curvas y/o movimientos a lo largo de éstas.
- **(1 punto)** Determina correctamente los cambios en precio y cantidad de equilibrio.

iii.- **[5 puntos]** Las terapias alternativas, consideradas un bien complementario, aumentan de precio.

Solución:



Si aumenta el precio del bien complementario, disminuye la demanda del bien principal. La curva de demanda se desplaza a la izquierda y la curva de oferta no se desplaza. Como consecuencia:

- El precio de equilibrio disminuye de P a P' .
- La cantidad de equilibrio disminuye de Q a Q' .

Puntaje:

- **(2 puntos)** Grafica correctamente, incluyendo: desplazamientos, movimientos y aparición de nuevas curvas.
- **(2 puntos)** Explica y justifica correctamente si es que hay desplazamiento de alguna de las curvas y/o movimientos a lo largo de de éstas.
- **(1 punto)** Determina correctamente los cambios en precio y cantidad de equilibrio.

Pregunta 2: 25 PUNTOS

El gobierno le solicita apoyo para analizar la implementación de un impuesto Pigouviano al CO₂, cuyo propósito es internalizar las externalidades negativas, especialmente sus efectos adversos sobre la salud de la población chilena. Para determinarlo, considere el siguiente modelo:

Se ha determinado que el mercado privado genera beneficios de acuerdo con la siguiente función:

$$B(Q) = \alpha Q - \frac{1}{2}\beta Q^2$$

y la producción genera costos sociales de:

$$CS(Q) = \frac{1}{2}\lambda Q^2$$

Donde Q representa la cantidad producida en el mercado privado y $\alpha, \beta, \lambda > 0$. Asuma que la estimación de costos sociales es perfecta, es decir, mide exactamente los impactos no compensados por parte del mercado privado.

- i.- **[8 puntos]** Determine la cantidad de producción Q^* que maximiza el beneficio del mercado privado y la cantidad socialmente eficiente Q^S . Compare ambos valores y justifique las causas de su discrepancia.

Solución:

Se debe determinar la cantidad Q^* que maximiza el beneficio del mercado privado, para ello se deriva la expresión de beneficio privado y se iguala a cero (condición de primer orden) para luego despejar Q^* :

$$B(Q) = \alpha Q - \frac{1}{2}\beta Q^2$$

$$\frac{dB(Q)}{dQ} = \alpha - \beta Q$$

$$\alpha - \beta Q = 0$$

$$Q^* = \frac{\alpha}{\beta}$$

Luego, se debe encontrar la cantidad óptima social Q^S . El bienestar social considera tanto el beneficio privado como el costo social, por lo que se resta la expresión de costo social a la de beneficio privado:

$$BS(Q) = \alpha Q - \frac{1}{2}\beta Q^2 - \frac{1}{2}\lambda Q^2$$

Para maximizar esta expresión se deriva e iguala a cero (condición de primer orden):

$$\frac{dBS(Q)}{dQ} = \alpha - \beta Q - \lambda Q$$

$$\alpha - \beta Q - \lambda Q = 0$$

$$Q^S = \frac{\alpha}{\beta + \lambda}$$

Puesto que los coeficientes $\alpha, \beta, \lambda > 0$:

$$Q^S = \frac{\alpha}{\beta + \lambda} < \frac{\alpha}{\beta} = Q^*$$

Así, se concluye que $Q^S < Q^*$. El mercado privado, al ignorar el costo social de la contaminación, expande la producción hasta el nivel que maximiza únicamente el beneficio privado Q^* . Al incorporar ese costo social en la función de beneficio social, se internaliza la externalidad y la cantidad óptima de producción disminuye a Q^S .

Puntaje:

- **(2 puntos)** Deriva y obtiene correctamente el óptimo Q^* que maximiza el beneficio privado.
- **(1 punto)** Plantea correctamente la expresión de Bienestar Social.

- **(2 puntos)** Deriva y obtiene correctamente el óptimo social Q^S que maximiza el beneficio social.
- **(1 punto)** Compara correctamente las cantidades óptimas obtenidas $Q^S < Q^*$.
- **(2 puntos)** Justifica correctamente las causas de la discrepancia entre cantidades óptimas.

ii.- **[7 puntos]** El Estado propone gravar cada unidad producida con un impuesto t . Un asesor ha determinado que el nivel óptimo de dicho impuesto —que coincide con el precio social del carbono— es:

$$t^S = \frac{\alpha\lambda}{\beta + \lambda}$$

Muestre que, al imponer un gravamen unitario de t^S , el mercado alcanza efectivamente el equilibrio socialmente eficiente.

Solución:

Se debe comprobar que, al imponer un impuesto t^S , se alcanza el equilibrio socialmente eficiente. Para ello, se construye una nueva función $B_A(Q)$ que representa los beneficios del mercado privado tras el impuesto, ajustando así el equilibrio de mercado:

$$B_A(Q) = B(Q) - Qt^s$$

Sustituyendo la expresión $B(Q)$:

$$B_A(Q) = \alpha Q - \frac{1}{2}\beta Q^2 - Qt^s$$

Reemplazando el impuesto t^S :

$$B_A(Q) = \alpha Q - \frac{1}{2}\beta Q^2 - Q \frac{\lambda\alpha}{\lambda + \beta}$$

Se desea determinar Q^A , la cantidad de producción que maximiza los beneficios del mercado privado con el impuesto. Para ello, se deriva la función y se iguala a 0 (condición de primer orden):

$$\frac{dB_A(Q)}{dQ} = \alpha - \beta Q - \frac{\lambda\alpha}{\lambda + \beta}$$

$$\alpha - \beta Q - \frac{\lambda\alpha}{\lambda + \beta} = 0$$

Despejando para Q :

$$Q^A = \frac{\alpha}{\lambda + \beta}$$

Se determina que $Q^A = Q^S$. Así, se concluye que, al imponer un gravamen unitario de t^S , el mercado alcanza efectivamente el equilibrio socialmente eficiente.

Puntaje:

- **(3 puntos)** Determina correctamente la nueva función.
- **(1 punto)** Plantea condición de primer orden para maximizar el mercado privado.
- **(2 puntos)** Deriva correctamente y obtiene el óptimo Q^A .
- **(1 punto)** Concluye que el nuevo óptimo es el socialmente eficiente.

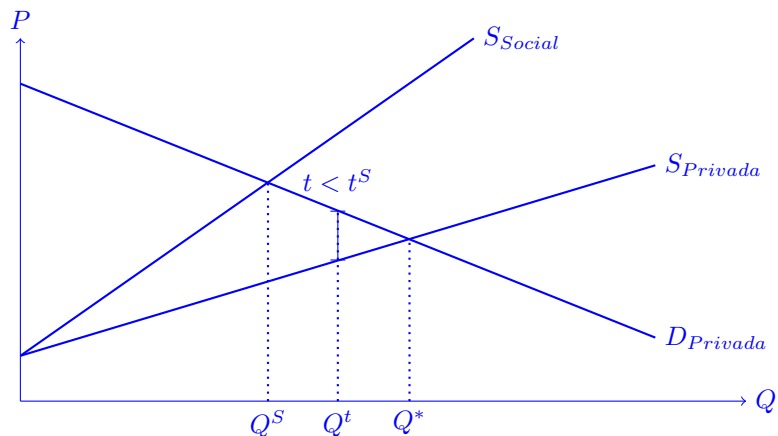
iii.- **[10 puntos]** Suponga que, por errores de estimación de la externalidad, el impuesto finalmente aplicado t difiere del impuesto socialmente óptimo t^S .

- Analice los efectos sobre el bienestar social cuando $t < t^S$ y cuando $t > t^S$.
- Dibuje el bienestar social total como función de t y señale en el gráfico el punto t^S .
Hint: No es necesario que determine una expresión analítica.
- Discuta las implicaciones de estas desviaciones para el diseño de políticas en contextos de incertidumbre y la maximización del bienestar social: ¿Es más riesgoso subestimar o sobreestimar los precios sociales?

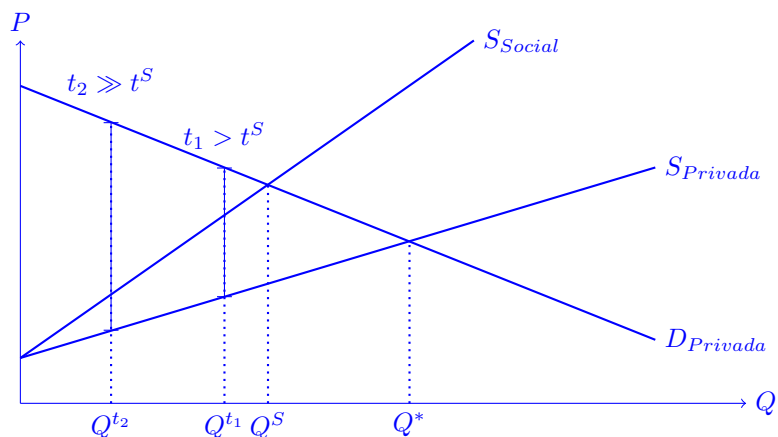
Solución:

(a)

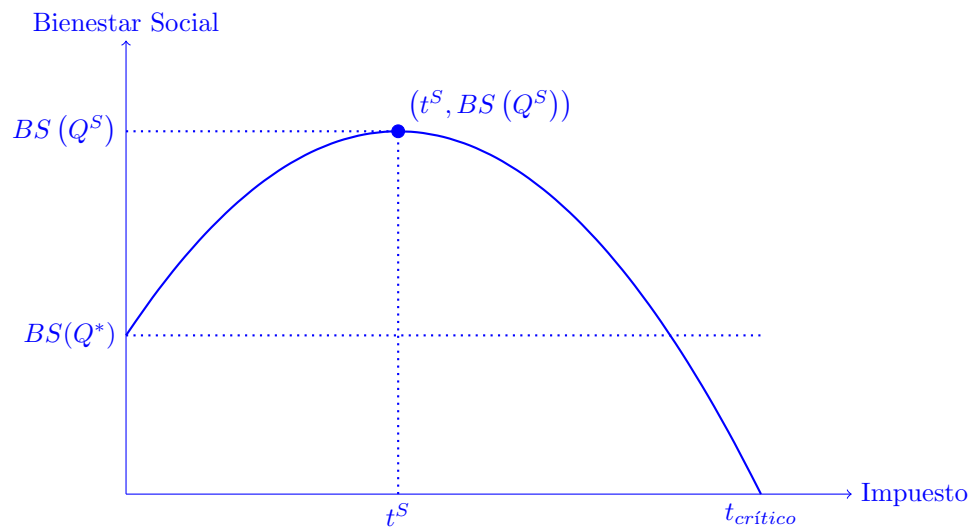
Para el caso $t < t^S$: En este intervalo se está subestimando el efecto de la externalidad. Así, el impuesto es insuficiente para compensar totalmente la externalidad. Conforme $t \rightarrow t^S$; la corrección se intensifica, desplazando la producción de Q^* hacia Q^S .



Para el caso $t > t^S$: En este intervalo se está sobreestimando el efecto de la externalidad. Así, el impuesto excede el nivel necesario para internalizar la externalidad. A medida que t sigue aumentando, la pérdida de bienestar social crece, no por la externalidad, sino por la intervención fiscal excesiva que reduce el bienestar en el mercado privado de forma importante. Finalmente se puede llegar a un valor crítico donde el bienestar social es de 0 (ver en gráfico de (b)).



(b)



(c)

Al diseñar políticas bajo incertidumbre, resulta esencial cuantificar con precisión el efecto de la externalidad. Cuanto más cercano al valor óptimo t^S sea el impuesto t aplicado, más nos acercamos al óptimo social; por ello, es crucial aproximarse a ese punto. Cuando no es posible determinar con certeza dicho efecto, conviene evaluar las consecuencias de subestimar o sobreestimar la externalidad.

Según los gráficos y el análisis de eficiencia, subestimar el impuesto deja parte de la externalidad sin corregir, aunque la pérdida adicional de bienestar disminuye a medida que la estimación mejora. En cambio, sobreestimar puede dar lugar a dos escenarios:

- (a) Corrige parcialmente la falla de mercado, pero reduce el excedente del mercado privado. De todas formas, este escenario es deseable al caso sin intervención.
- (b) Introduce un gravamen tan elevado que distorsiona severamente la actividad económica, generando una pérdida de bienestar social creciente con el error, incluso superior a la situación sin intervención.

Por lo tanto, ante la incertidumbre sobre el valor exacto de la externalidad, es menos arriesgado quedarse corto (subestimar el impuesto) que excederse en su valor.

Puntaje:

- **(2 puntos)** (a) Analiza correctamente efectos para $t < t^S$ (subestimación).
- **(2 puntos)** (a) Analiza correctamente efectos para $t > t^S$ (sobreestimación).
- **(1 punto)** (b) Define correctamente los ejes.
- **(1 punto)** (b) Realiza una forma funcional similar a la presentada en la pauta.
- **(1 punto)** (b) Señala el punto máximo en t^S .
- **(2 puntos)** (c) Discute robustamente las implicancias para diseño de políticas.
- **(1 punto)** (c) Argumenta correctamente, en base a lo expuesto en la pregunta.

Pregunta 3: 25 PUNTOS

Existe un consenso global respecto a los beneficios del consumo de legumbres, y a pesar de que existe el dicho “más chileno que los porotos”, solo un pequeño porcentaje de las legumbres consumidas en Chile son de producción local. El gobierno de Chile sabe la importancia de las legumbres, y por eso está evaluando distintas medidas que permitan el mejor aprovechamiento de esta producción para todos los chilenos. Este mercado local se representa por:

$$Q_D(P_D) = \frac{100 - P_D}{P_D}$$

$$Q_S(P_S) = 2 + \frac{3P_S - 20}{3P_S + 10}$$

i.- [5 puntos] Evalúe el equilibrio de mercado y el bienestar social (identificando claramente sus componentes).

Solución:

Se debe igualar las cantidades de oferta y demanda para encontrar el equilibrio de mercado:

$$Q_D = Q_S$$

$$\frac{100 - P}{P} = 2 + \frac{3P - 20}{3P + 10}$$

$$2P(3P + 10) + 3P^2 - 20P = (100 - P)(3P + 10)$$

$$6P^2 + 20P + 3P^2 - 20P = 300P + 1000 - 3P^2 - 10P$$

$$12P^2 - 290P - 1000 = 0$$

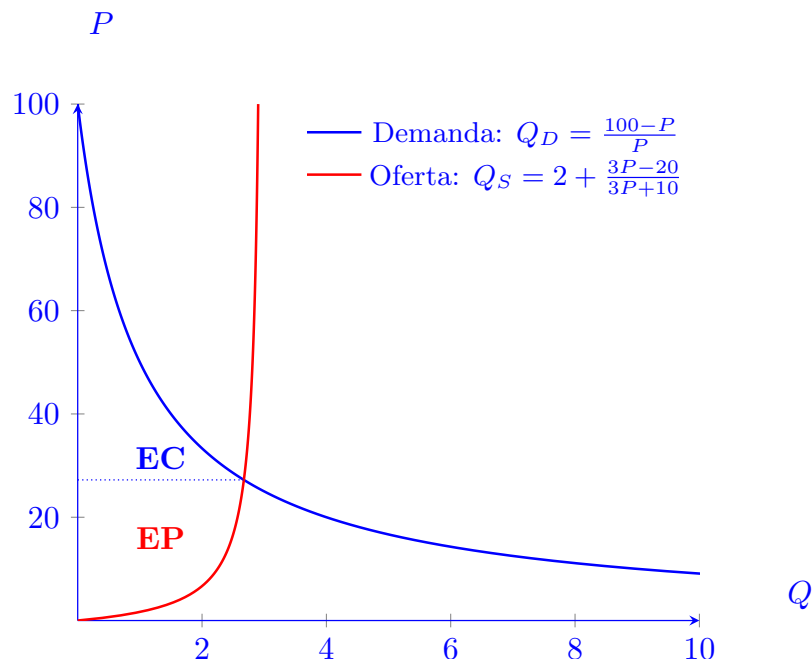
$$P^* = 27.23$$

Ahora, se debe determina el valor de Q^* . Evaluando P^* en Q_D (puede también hacerse con Q_S) :

$$Q^* = \frac{100 - 27.23}{27.23}$$

$$Q^* = 2.67$$

Para encontrar el bienestar social:



$$\begin{aligned}
EC &= \int_{27.23}^{100} \frac{100 - P}{P} dP \\
&= \int_{27.23}^{100} \left(\frac{100}{P} - 1 \right) dP \\
&= 100 \int_{27.23}^{100} \frac{1}{P} dP - \int_{27.23}^{100} 1 dP \\
&= 100 [\ln(|P|)]_{27.23}^{100} - [P]_{27.23}^{100} \\
&= 100 (\ln(100) - \ln(27.23)) - (100 - 27.23) \\
&= 100 \ln \left(\frac{100}{27.23} \right) - 72.77 \\
&\approx 57.32
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
EP &= \int_0^{27.23} \left(2 + \frac{3P - 20}{3P + 10} \right) dP \\
&= \int_0^{27.23} 2 dP + \int_0^{27.23} \frac{3P - 20}{3P + 10} dP \\
&= 2 \int_0^{27.23} 1 dP + \int_0^{27.23} \left(1 - \frac{30}{3P + 10} \right) dP \quad \left[\frac{3P - 20}{3P + 10} = 1 - \frac{30}{3P + 10} \right] \\
&= 2 [P]_0^{27.23} + \left[P - 10 \ln(|3P + 10|) \right]_0^{27.23} \\
&= 2 (27.23 - 0) + [(27.23) - 10 \ln(91.69)] - [0 - 10 \ln(10)] \\
&= 54.46 + 27.23 - 10 \ln(91.69) + 10 \ln(10) \\
&= 81.69 - 10 \ln \left(\frac{91.69}{10} \right) \\
&\approx 59.54
\end{aligned}$$

Entonces, como el bienestar social es la suma del excedente del consumidor y productor (agentes económicos relevantes):

$$BS = EC + EP \approx 57.32 + 59.54 = 116.86$$

Puntaje:

- (0.5 puntos) Por plantear $Q_S = Q_D$ en el equilibrio de mercado.
- (0.5 puntos) Por desarrollar ecuación.
- (0.5 puntos) Por encontrar $Q^* = 2.67$.
- (0.5 puntos) Por encontrar $P^* = 27.23$.
- (0.5 puntos) Por plantear integral para el excedente del consumidor.
- (0.5 puntos) Por plantear integral para el excedente del productor.
- (0.5 puntos) Por calcular $EC = 57.32$.
- (0.5 puntos) Por calcular $EP = 59.54$.
- (0.5 puntos) Por plantear ecuación de BS.
- (0.5 puntos) Obtener $BS = 116.86$.

- ii.- **[10 puntos]** El gobierno propone un subsidio para el consumo de legumbres, por la relevancia que tiene el acceso de todos los chilenos a este bien de consumo saludable. Calcule el valor del subsidio $\$ \theta$ por unidad de legumbres que debe aplicarse para aumentar la cantidad consumida de legumbres en un 5% respecto al equilibrio previo al incentivo estatal.

Solución:

La cantidad que el gobierno quiere alcanzar con el subsidio es

$$Q^\theta = 1.05 \cdot Q^* \approx 1.05 \cdot 2.67 = 2.8035$$

Las condiciones de equilibrio con el subsidio son las siguientes:

$$Q_S = Q_D = Q^\theta$$

$$P_S = P_D + \theta$$

Obteniendo P_D y P_S :

$$Q_D = 2.8035$$

$$\frac{100 - P_D}{P_D} = 2.8035$$

$$P_D = 26.29$$

$$Q_S = 2.8035$$

$$2 + \frac{3P_S - 20}{3P_S + 10} = 2.8035$$

$$\frac{3P_S - 20}{3P_S + 10} = 0.8035$$

$$3P_S - 20 = 2.4105P_S + 8.035$$

$$P_S = 47.56$$

Por lo tanto, ahora podemos encontrar el valor θ del subsidio:

$$\theta = P_S - P_D$$

$$\theta = 47.56 - 26.29 = 21.27$$

Puntaje:

- **(1 punto)** Por plantear ecuación de Q subsidiado.
- **(1 punto)** Por resultado de Q subsidiado.
- **(1 punto)** Por plantear ecuación de P_D subsidiado.
- **(1 punto)** Por resultado de P_D subsidiado.
- **(1 punto)** Por plantear ecuación de P_S subsidiado.
- **(1 punto)** Por resultado de P_S subsidiado.
- **(2 puntos)** Por plantear ecuación del subsidio.
- **(2 puntos)** Por resultado del subsidio.

- iii.- **[10 puntos]** Suponga ahora que, en lugar de incentivar el consumo local mediante un subsidio, se abre el mercado de las legumbres al comercio internacional. Chile comienza a importar legumbres a un precio internacional de \$20 y decide aplicar un arancel de \$5 por unidad importada. Determine las nuevas condiciones de bienestar social bajo este escenario de comercio internacional con arancel y compárelas con las del caso inicial descrito en el punto (i).

Solución:

Para determinar el bienestar social es necesario estimar los nuevos valores del excedente del consumidor (EC) y del excedente

del productor (EP). Asimismo, dado que se aplican aranceles, debe incorporarse la recaudación fiscal derivada de estos en la evaluación del bienestar total.

$$\begin{aligned}
 EC &= \int_{25}^{100} \frac{100 - P}{P} dP \\
 &= \int_{25}^{100} \left(\frac{100}{P} - 1 \right) dP \\
 &= 100 \int_{25}^{100} \frac{1}{P} dP - \int_{25}^{100} 1 dP \\
 &= 100 [\ln(|P|)]_{25}^{100} - [P]_{25}^{100} \\
 &= 100 (\ln(100) - \ln(25)) - (100 - 25) \\
 &= 100 \ln\left(\frac{100}{25}\right) - 75 \\
 &\approx 63.63
 \end{aligned}$$

Como $63.63 > 57.32$, el EC aumenta por comercio internacional, por esto, podemos decir que a los consumidores les conviene esta situación de comercio internacional.

$$\begin{aligned}
 EP &= \int_0^{25} \left(2 + \frac{3P - 20}{3P + 10} \right) dP \\
 &= \int_0^{25} 2 dP + \int_0^{25} \frac{3P - 20}{3P + 10} dP \\
 &= 2 \int_0^{25} 1 dP + \int_0^{25} \left(1 - \frac{30}{3P + 10} \right) dP \quad \left[\frac{3P - 20}{3P + 10} = 1 - \frac{30}{3P + 10} \right] \\
 &= 2 [P]_0^{25} + \left[P - 10 \ln(|3P + 10|) \right]_0^{25} \\
 &= 2(25 - 0) + [(25) - 10 \ln(85)] - [0 - 10 \ln(10)] \\
 &= 50 + 25 - 10 \ln(85) + 10 \ln(10) \\
 &= 75 - 10 \ln\left(\frac{85}{10}\right) \\
 &\approx 53.59
 \end{aligned}$$

Como $53.59 < 59.54$, el EP disminuye por comercio internacional, por esto, podemos decir que, a los productores no les conviene esta situación de comercio internacional.

$$\begin{aligned}
 RF &= \text{arancel} \cdot \text{importaciones} \\
 \text{arancel} &= 5 \\
 \text{importaciones} &= Q_D - Q_S \\
 &= \frac{100 - 25}{25} - \left[2 \cdot \frac{3 \cdot 25 - 20}{3 \cdot 25 + 10} \right] \\
 &= 3 - [2 + 0.647] \\
 &= 0.353 \\
 RF &= 5 \cdot 0.353 = 1.765
 \end{aligned}$$

Con esto BS queda:

$$\begin{aligned}
 BS &= EP + EC + RF \\
 &= 63.63 + 53.59 + 1.765 \\
 &= 118.985
 \end{aligned}$$

Como $118.985 > 116.86$, el BS aumenta por comercio internacional, por esto, podemos concluir que el comercio internacional con aranceles, en este caso, es favorable para la sociedad en su conjunto.

Puntaje:

- **(0.5 puntos)** Por plantear integral para el excedente del consumidor.
- **(0.5 puntos)** Por calcular $EC = 63.63$.
- **(1 punto)** Por comparación y análisis respecto al valor EC (i) .
- **(0.5 puntos)** Por plantear integral para el excedente del productor.
- **(0.5 puntos)** Por calcular $EP = 53.59$.
- **(1 punto)** Por comparación y análisis respecto al valor EP (i).
- **(1 punto)** Por mencionar que se debe considerar la recaudación fiscal.
- **(1 punto)** Por cálculo del valor de las importaciones.
- **(1 punto)** Por cálculo del valor de la recaudación fiscal.
- **(1 punto)** Por cálculo del valor del bienestar social $BS = 118.985$.
- **(2 puntos)** Por comparación y análisis respecto al valor BS (i).

Pregunta 4: 20 PUNTOS

Suponga que la oferta y la demanda en un mercado pueden modelarse mediante las siguientes ecuaciones:

$$P_S(Q_S) = \alpha_S + \beta_S Q_S$$

$$P_D(Q_D) = \alpha_D - \beta_D Q_D$$

Donde P_i y Q_i representan el precio y cantidad, respectivamente. Asuma que $\alpha_D > \alpha_S > 0$. Suponga que el Estado impone un impuesto unitario de $\$t$ a los compradores.

- i.- [5 puntos] Determine el equilibrio de mercado Q con un impuesto de $t \in [0, \alpha_D - \alpha_S]$. Su respuesta debe estar en términos de los parámetros del problema $(\alpha, \beta, \$t)$.

Solución:

Se debe encontrar la cantidad de equilibrio Q cuando se impone un impuesto unitario t sobre los compradores. La condición de equilibrio con impuesto es que el precio que paga el consumidor, $P_D(Q)$, sea igual al precio que recibe el productor más el impuesto (método de la cuña), es decir:

$$P_D(Q) = P_S(Q) + t$$

Sustituyendo las funciones de oferta y demanda dadas:

$$\alpha_D - \beta_D Q = \alpha_S + \beta_S Q + t$$

Agrupando los términos con Q en un lado y los términos constantes en el otro:

$$\beta_D Q + \beta_S Q = \alpha_D - \alpha_S - t$$

$$(\beta_D + \beta_S)Q = \alpha_D - \alpha_S - t$$

Finalmente, despejando Q :

$$Q = \frac{\alpha_D - \alpha_S - t}{\beta_D + \beta_S}$$

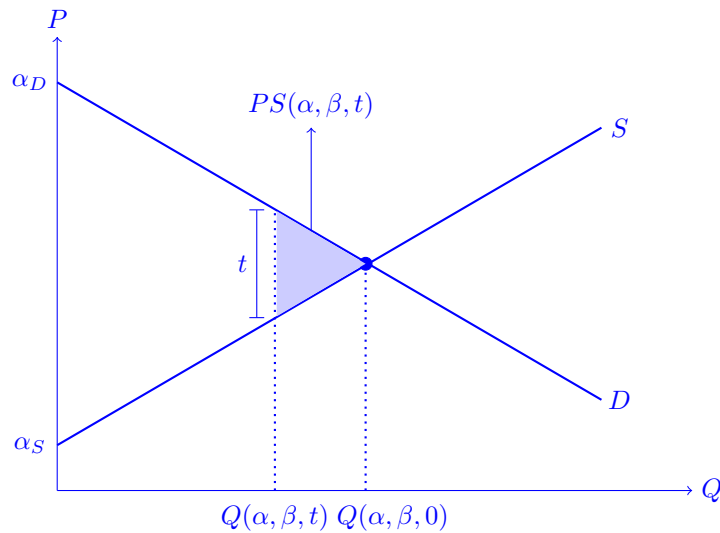
Puntaje:

- (2 puntos) Expresar correctamente la condición del impuesto.
- (1 punto) Desarrollo: organizar términos y despejar correctamente.
- (2 puntos) Respuesta final correcta para Q en función de α, β, t .

- ii.- [5 puntos] Determine una expresión general para la pérdida de eficiencia o peso muerto con un impuesto de $t \in [0, \alpha_D - \alpha_S]$. Su respuesta debe estar en términos de los parámetros del problema $(\alpha, \beta, \$t)$.

Solución:

Ahora, se debe encontrar una expresión para la pérdida de eficiencia peso muerto o perdida social (PS) provocada por el impuesto. Gráficamente, se tiene:



Dado que las funciones de oferta y de demanda son lineales, la pérdida de eficiencia corresponde al área de un triángulo cuya base es la reducción en la cantidad intercambiada y cuya altura es el monto del impuesto t :

$$PS = -\frac{1}{2} \cdot \text{Reducción de cantidad} \cdot t$$

Primero, se calcula la cantidad de equilibrio sin impuesto ($t = 0$):

$$Q^* = \frac{\alpha_D - \alpha_S}{\beta_D + \beta_S}$$

Luego, la cantidad de equilibrio con impuesto t es:

$$Q^t = \frac{\alpha_D - \alpha_S - t}{\beta_D + \beta_S}$$

El módulo de la reducción en la cantidad tranzada es, entonces:

$$Q^* - Q^t = \frac{t}{\beta_D + \beta_S}$$

Por lo tanto, la pérdida de eficiencia es:

$$PS = -\frac{1}{2} \cdot \frac{t}{\beta_D + \beta_S} \cdot t = -\frac{t^2}{2(\beta_D + \beta_S)}$$

Puntaje:

- (2 puntos) Plantear correctamente la fórmula general de pérdida de eficiencia.
- (1 punto) Desarrollo: calcular Q^* , Q^t y reducción de cantidad.
- (2 puntos) Llegar a la expresión final correcta de PS en función de β_S , β_D , t .

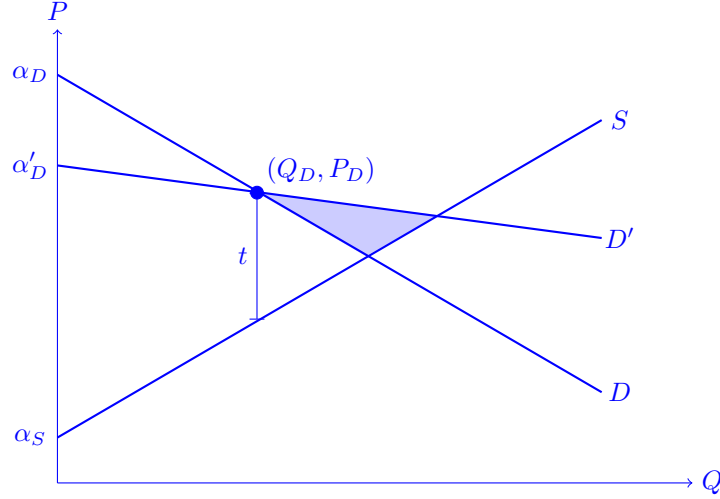
iii.- [10 puntos] Muestre algebraicamente que, para la oferta y para la demanda (por separado), es válida la siguiente afirmación: “Mientras más elásticas sean la curva de demanda o de oferta, mayor será la pérdida social causada por el mismo impuesto t ”.

Solución:

Se debe demostrar que mientras más elásticas sean las curvas de demanda u oferta, mayor será la pérdida de eficiencia causada por un mismo impuesto t . Es importante recordar que, para el caso lineal, cuanto mayor sea la elasticidad relativa de una curva (de oferta o de demanda), menor será el valor absoluto de su pendiente.

En particular para cada caso:

- **Para la demanda:** Para obtener una curva de demanda relativamente más elástica, basta pivotar la curva en el punto de equilibrio y reducir el valor absoluto de su pendiente. Gráficamente, se puede apreciar el aumento del módulo de la pérdida social al realizar dicho procedimiento:



Para cualquiera de las curvas de demanda, en el punto (Q_D, P_D) , la elasticidad precio de la demanda se calcula como:

$$\varepsilon_P^Q = \frac{P_D}{Q_D} \cdot \frac{dQ_D}{dP_D} = \frac{P_D}{Q_D} \left(-\frac{1}{\beta_D} \right) \Rightarrow \varepsilon_P^Q = -\frac{P_D}{Q_D} \cdot \frac{1}{\beta_D}$$

Por simplicidad, basta con estudiar el módulo:

$$|\varepsilon_P^Q| = \frac{P_D}{Q_D} \cdot \frac{1}{\beta_D}$$

Estudiando la razón de cambio en función de β_D se tiene:

$$\frac{d|\varepsilon_P^Q|}{d\beta_D} = -\frac{1}{\beta_D^2}$$

Se concluye que aumentar β_D , provoca una disminución del módulo de la elasticidad, ergo, la curva se vuelve más inelástica. Por lo que, para obtener una demanda más elástica, se debe reducir el valor de β_D .

Por otro lado, el cambio marginal de la pérdida social en función de β_D se define como:

$$\frac{\partial PS(\beta, t)}{\partial \beta_D} = \frac{-t^2}{2} \left[-\frac{1}{(\beta_S + \beta_D)^2} \right] = \frac{t^2}{2(\beta_S + \beta_D)^2}$$

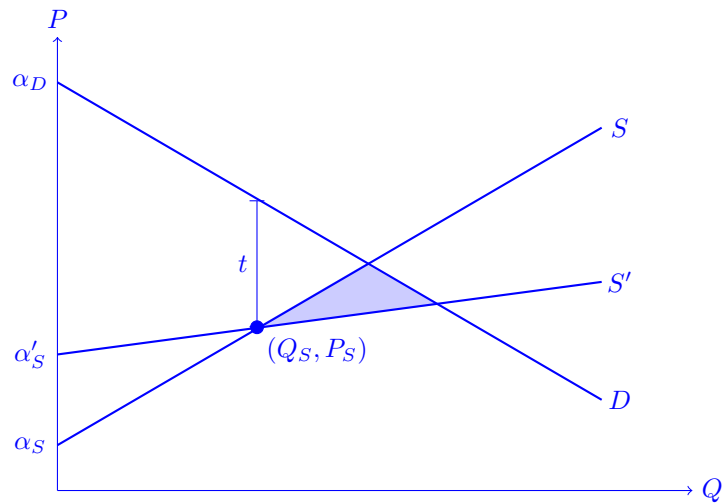
Se aprecia que, en la medida que aumenta β_D , disminuye el valor del módulo de la pérdida social.

Se ha determinado que, a partir de un aumento de β_D :

- Disminuye el módulo de la elasticidad.
- Disminuye el módulo de la pérdida social.

Esto implica que, al estudiar una demanda relativamente más elástica, es decir, una curva con menor valor de β_D , tenemos que el valor de la pérdida social es mayor para el mismo impuesto t .

- **Para la oferta:** Análogo al caso de la demanda, para obtener una curva de oferta relativamente más elástica, basta pivotar la curva en el punto de equilibrio y reducir el valor absoluto de su pendiente. Gráficamente, se puede apreciar el aumento del módulo de la pérdida social al realizar dicho procedimiento:



Para cualquiera de las curvas de oferta, en el punto (Q_S, P_S) , la elasticidad precio de la oferta se calcula como:

$$\varepsilon_P^Q = \frac{P_S}{Q_S} \cdot \frac{dQ_S}{dP_S} = \frac{P_S}{Q_S} \left(\frac{1}{\beta_S} \right) \Rightarrow \varepsilon_P^Q = \frac{P_S}{Q_S} \cdot \frac{1}{\beta_S}$$

Estudiando la razón de cambio en función de β_S se tiene:

$$\frac{d|\varepsilon_P^Q|}{d\beta_S} = -\frac{1}{\beta_S^2}$$

Se concluye que aumentar β_S , provoca una disminución el módulo de la elasticidad, ergo, la curva se vuelve más inelástica. Por lo que, para obtener una oferta más elástica, se debe reducir el valor de β_S .

Por otro lado, el cambio marginal de la pérdida social en función de β_S se define como:

$$\frac{\partial \text{PS}(\beta, t)}{\partial \beta_S} = \frac{-t^2}{2} \left[-\frac{1}{(\beta_S + \beta_D)^2} \right] = \frac{t^2}{2(\beta_S + \beta_D)^2}$$

Se aprecia que, en la medida que aumenta β_S , disminuye el valor del módulo de la pérdida social.

Se ha determinado que, a partir de un aumento de β_S :

- Disminuye el módulo de la elasticidad.
- Disminuye el módulo de la pérdida social.

Esto implica que, al estudiar una oferta relativamente más elástica, es decir, una curva con menor valor de β_S , tenemos que el valor de la pérdida social es mayor para el mismo impuesto $\$t$.

Puntaje:

- (1 punto) Llegar a una expresión correcta de la elasticidad-precio de la demanda.
- (1 punto) Llegar a una expresión correcta de la elasticidad-precio de la oferta.
- (2 puntos) Concluir algebraicamente la relación entre β_D y la elasticidad demanda.
- (2 puntos) Concluir algebraicamente la relación entre β_S y la elasticidad oferta.
- (2 puntos) Concluir algebraicamente la relación entre β_D y la pérdida social.
- (2 puntos) Concluir algebraicamente la relación entre β_S y la pérdida social.